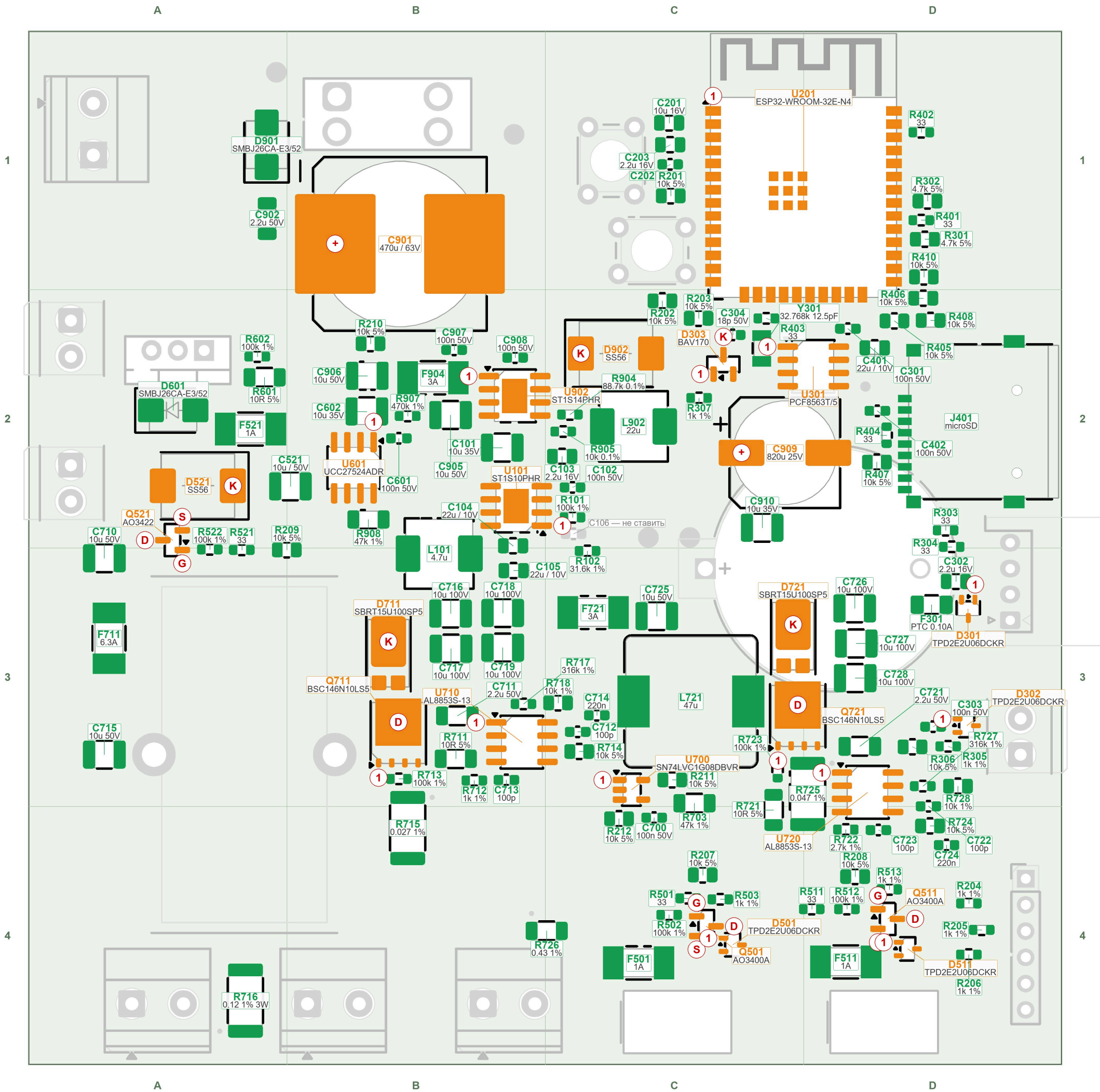
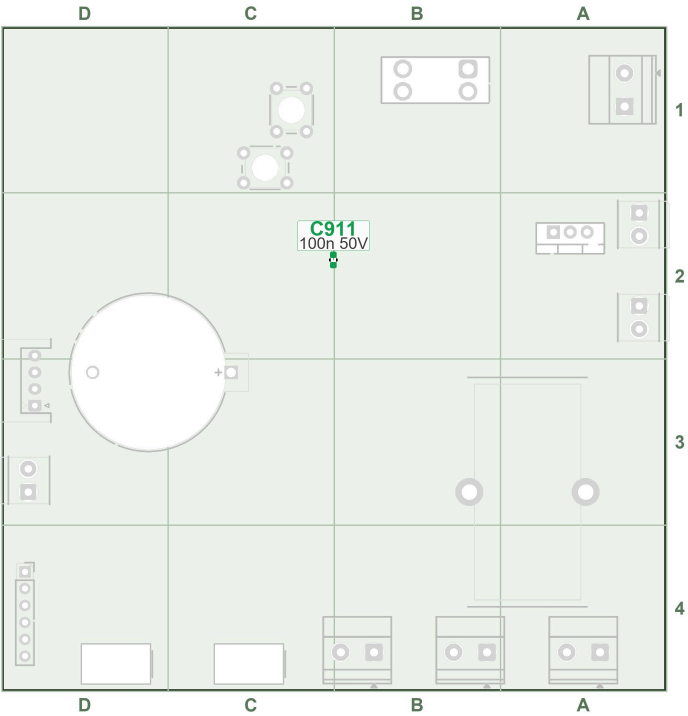


GrowBox cheap-1 — схема установки SMD-деталей (вид сверху, лист A3)

142 SMD-деталей, из них 141 сверху и C911 снизу. Позиции — по таблице на следующей странице (A4). Зелёные детали — без полярности, оранжевые — с полярностью; красный кружок — вывод, к которому должна встать метка на детали. Номинал стоит рядом с позицией; если для него не нашлось места, он есть в таблице.



Нижняя сторона (плата перевернута, зеркально): C911



Метки полярности на схеме

K	катод диода — полоса на корпусе
+ / -	плюс / минус
1	вывод 1: точка, скос или метка на корпусе микросхемы
G S D	затвор, исток, сток

Серые детали — не из этой схемы (контекст). Сетка А–D, 1–4 — зоны 25 × 25 мм, как в столбце «Зоны» таблицы.

Цвет детали

Зеленый	без полярности: резисторы, керамика, индуктивности, предохранители, кварц, SMBJ (D601, D901), microSD
Оранжевый	с полярностью или выводом 1: диоды, электролиты, транзисторы, микросхемы, ESP32 — по красной метке

Порядок пайки (колонка «Шаг»)

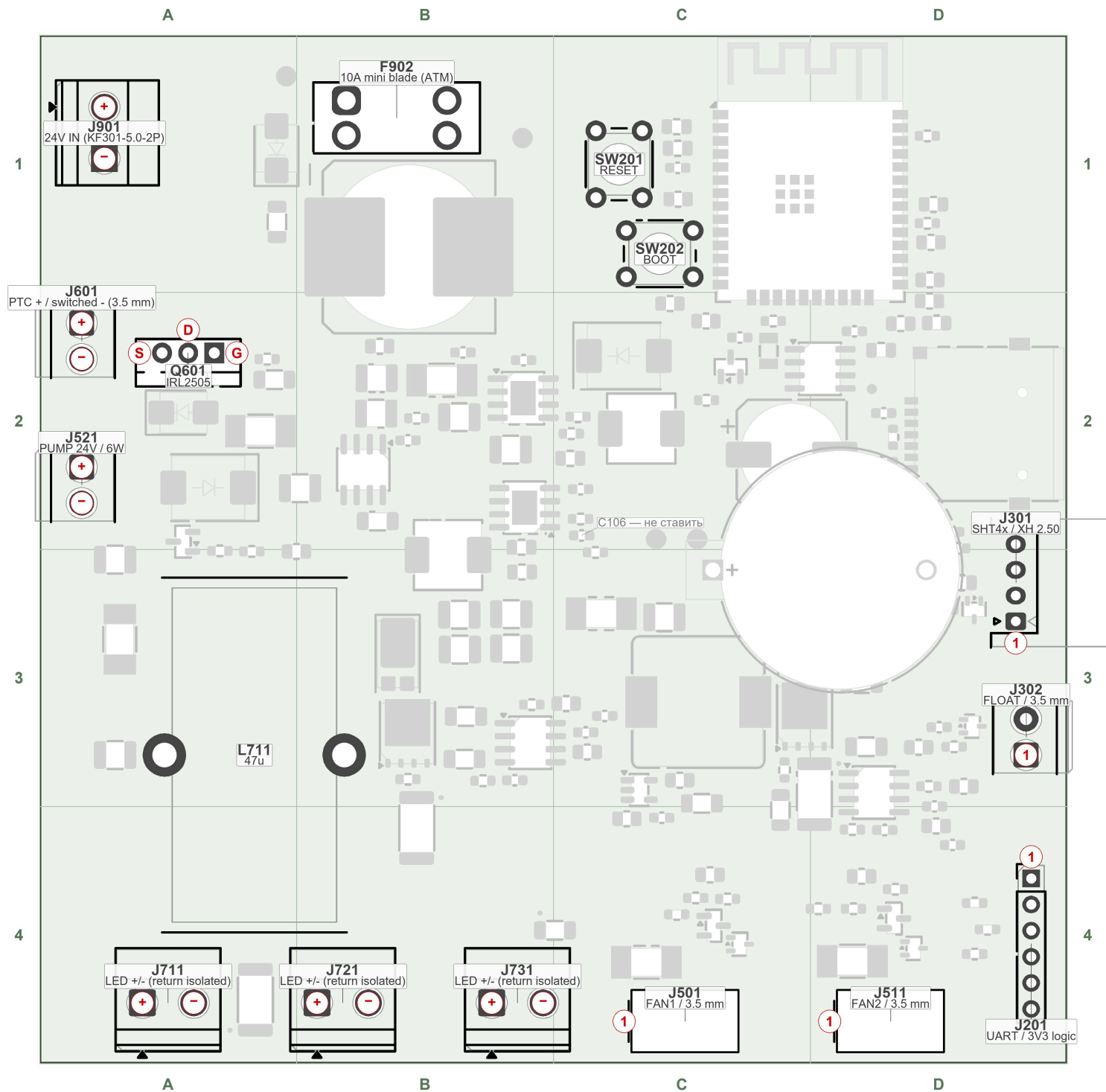
1 — C911 снизу; 2 — микросхемы; 3 — транзисторы и диоды; 4 — 0603; 5 — 0805; 6 — 1206, 1210, 2512, F301; 7 — индуктивности, предохранители Littelfuse, кварц, C901 и C909; 8 — ESP32 и microSD.

SMD-детали — позиции и MPN (142 шт., 56 строк)

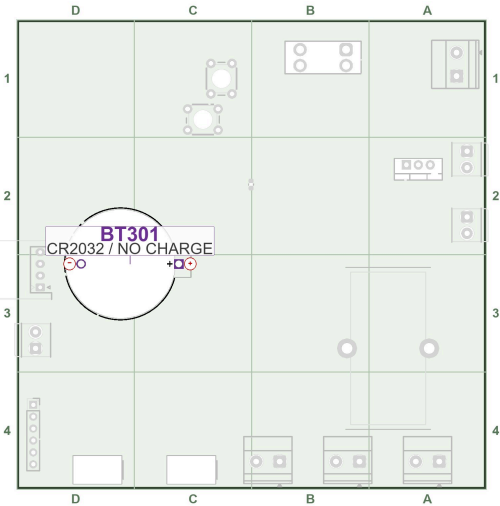
Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Полярность / ориентация	Шаг	Зоны
C101 C602 C910	3	10u 35V	1210	CL32A106KLULNNE	—	6	B2 C2
C102 C202 C301 C303 C402 C601 C700 C907 C908 C911 (снизу)	10	100n 50V	0603	CL10B104KB8NNNC	—	1, 4	B2 C1 C2 C4 D2 D3
C103 C203 C302	3	2.2u 16V	0805	CL21A225KOFNNNE	—	5	C1 C2 D3
C104 C105 C401	3	22u / 10V	0805	CL21A226KPCLRNC	—	5	B2 B3 D2
C201	1	10u 16V	0805	CL21A106KAYNNNE	—	5	C1
C304	1	18p 50V	0603	CL10C180JB8NNNC	—	4	C2
C521	1	10u / 50V	1210	CL32B106KBJNNNE	—	6	B2
C710 C715 C725 C905 C906	5	10u 50V	1210	CL32B106KBJNNNE	—	6	A3 B2 C3
C711 C721 C902	3	2.2u 50V	1206	12065C225KATM-HW	—	6	A1 B3 D3
C712 C713 C722 C723	4	100p	0603	CL10C101JB8NNNC	—	4	B3 C3 D4
C714 C724	2	220n	0603	CL10B224KB8NNNC	—	4	C3 D4
C716 C717 C718 C719 C726 C727 C728	7	10u 100V	1210	GRM32EC72A106KE05L	—	6	B3 D3
C901	1	470u / 63V	SMD Ø16×17,5	EEVFK1J471M	«+» — пл.1 (+24V); минус — полоса	7	B1
C909	1	820u 25V	SMD Ø10×10,5	EEEF1E821AP	«+» — пл.1 (+12V); минус — полоса	7	C2
D301 D302 D501 D511	4	TPD2E2U06DCKR	SC-70	TPD2E2U06DCKR-TP	вывод 1 — точка / скос	3	C4 D3 D4
D303	1	BAV170	SOT-23	BAV170	K — пл.3; пл.1, 2 — аноды	3	C2
D521 D902	2	SS56	SMC	SS56	K (полоса) — пл.1	3	A2 C2
D601 D901	2	SMBJ26CA-E3/52	SMB	SMBJ26CA-E3/52	нет (двунаправленный)	3	A1 A2
D711 D721	2	SBRT15U100SP5	PowerDI5	SBRT15U100SP5-13	K — широкая пл.1 (вывод 1)	3	B3 C3
F301	1	PTC 0.10A / >=16V	1206	nSMD010	—	6	D3
F501 F511 F521	3	1A	Littelfuse 451	0451001.MRL	—	7	A2 C4 D4
F711	1	6.3A	Littelfuse 451	045106.3MRL	—	7	A3
F721 F904	2	3A	Littelfuse 451	0451003.MRL	—	7	B2 C3
J401	1	microSD	microSD	TF-01A	по контуру на шёлке	8	D2
L101	1	4.7u	FXL0630	FXL0630-4R7-M	—	7	B3
L721	1	47u	SRP1265A	SRP1265A-470M	—	7	C3
L902	1	22u	FXL0630	PSPMAA0604-220M-ANP	—	7	C2
Q501 Q511	2	AO3400A	SOT-23	AO3400A	1 = G, 2 = S, 3 = D	3	C4 D4
Q521	1	AO3422	SOT-23	AO3422	1 = G, 2 = S, 3 = D	3	A2
Q711 Q721	2	BSC146N10LS5	TDSON-8	BSC146N10LS5	1 — точка; D — пл. 5–8 и большая	3	B3 C3
R101 R502 R512 R522 R602 R713 R723	7	100k 1%	0603	RC0603FR-07100KL	—	4	A2 A3 B3 C2 C3 C4 D4
R102	1	31.6k 1%	0603	0603WAF3162T5E	—	4	C3
R201 R202 R203 R207 R208 R209 R210 R211 R212 R306 R405 R406 R407 R408 R410 R714 R724	17	10k 5%	0805	по номиналу, склад 70	—	5	B2 B3 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4
R204 R205 R206 R305 R307 R503 R513 R712	8	1k 1%	0603	RC0603FR-071KL	—	4	B3 C2 C4 D3 D4
R301 R302	2	4.7k 5%	0805	по номиналу, склад 72	—	5	D1
R303 R304 R401 R402 R403 R404 R501 R511 R521	9	33	0603	0603WAF330JT5E	—	4	A3 C2 C4 D1 D2 D4
R601 R711 R721	3	10R 5%	1206	по номиналу, склад 41	—	6	A2 B3 C4
R703 R908	2	47k 1%	1206	по номиналу, склад 61	—	6	B2 C3
R715	1	0.027 1% >=1W	2512	LR123WF270MT4E	—	6	B4
R716	1	0.12 1% 3W 50ppm	2512	JER2512F3R120	—	6	A4
R717 R727	2	316k 1%	0603	0603WAF3163T5E	—	4	B3 D3
R718 R728	2	10k 1%	0805	по номиналу, склад 59	—	5	C3 D3
R722	1	2.7k 1%	0603	0603WAF2701T5E	—	4	D4
R725	1	0.047 1% >=1W	2512	HIXD25NR047F	—	6	D3
R726	1	0.43 1% >=0.25W	1206	RLH12FTCR430	—	6	C4
R904	1	88.7k 0.1%	0603	RT0603BRD0788K7L	—	4	C2
R905	1	10k 0.1%	0603	RT0603BRD0710KL	—	4	C2
R907	1	470k 1%	0603	0603WAF4703T5E	—	4	B2
U101	1	ST1S10PHR	SOIC-8 EP	ST1S10PHR	вывод 1 — точка / скос	2	B2
U201	1	ESP32-WROOM-32E-N4	модуль	ESP32-WROOM-32E-N4	вывод 1 — угол у левого края; антенна вверх	8	D1
U301	1	PCF8563T/5	SOIC-8	PCF8563T/5,518	вывод 1 — точка / скос	2	D2
U601	1	UCC27524ADR	SOIC-8	UCC27524ADR	вывод 1 — точка / скос	2	B2
U700	1	SN74LVC1G08DBVR	SOT-23-5	SN74LVC1G08DBVR	вывод 1 — точка / скос	2	C3
U710 U720	2	AL8853S-13	SOIC-8	AL8853S-13	вывод 1 — точка / скос	2	B3 D3
U902	1	ST1S14PHR	SOIC-8 EP	ST1S14PHR	вывод 1 — точка / скос	2	B2
Y301	1	32.768k 12.5pF	SMD 3,2×1,5	Q13FC13500004	—	7	C2
Не ставить: C106 (DNP); TP101–TP103, TP301, TP901, TP902, NT711, NT712, NT721, NT722 — только медные площадки. «Шаг» — порядок пайки (расшифровка на схеме), «Зоны» — сетка A–D, 1–4 на схеме.							

GrowBox cheap-1 — схема установки выводных деталей (вид сверху)

17 выводных деталей, из них 16 сверху и держатель батарейки BT301 снизу. SMD-детали показаны серым. Провод в клеммники входит со стороны ближайшего края платы.



Нижняя сторона (плата перевёрнута, зеркально): BT301



Метки полярности на схеме

+ / -	плюс / минус: клеммник, держатель батарейки
1	вывод 1 разъёма, штыревой гребёнки; точка на корпусе
G S D	затвор, исток, сток транзистора Q601

Серые детали — не из этой схемы (контекст). Сетка A–D, 1–4 — зоны 25 × 25 мм, как в столбце «Зоны» таблицы.

Порядок установки (цвет = шаг)

9	Выводные детали сверху
10	Нижняя сторона: держатель батарейки BT301 и батарейка

Выводные детали — позиции и MPN (17 шт., 15 строк)

Позиции	Шт.	Номинал	Корпус	MPN	Полярность / ориентация	Шар	Зонг
BT301 (снизу)	1	CR2032 / NO CHARGE	держатель CR2032	BS-07-A1BJ001	«+» — пл.1 (RTC_VBAT), «-» — пл.2; снизу	10	D3
F902	1	10A mini blade (ATM)	держатель ATM	XF-508P-B-B	—	9	B1
J201	1	UART / 3V3 logic	гребёнка 1×6	2.54-1x6P	вывод 1 — метка; 1=GND 2=VREF_3V3 3=PROG_TX_FROM_ESP 4=PROG_RX_TO_ESP 5=ESP_EN 6=ESP_IO0	9	D4
J301	1	SHT4x / XH 2.50	JST XH 4, угловой	XH2.54-4P-90	вывод 1 — метка; 1=SHT_3V3 2=GND 3=SHT_SDA_EXT 4=SHT_SCL_EXT	9	D3
J302	1	FLOAT / 3.5 mm	клеммник 3,5	FS1.5-02-350-2601R	вывод 1 — метка; 1=WATER_EXT 2=GND	9	D3
J501	1	FAN1 / 3.5 mm	КК-254 4, прямой	KF2510-4P	вывод 1 — метка; 1=GND 2=FAN1_12V 3=FAN1_TACH_EXT 4=FAN1_PWM_EXT	9	C4
J511	1	FAN2 / 3.5 mm	КК-254 4, прямой	KF2510-4P	вывод 1 — метка; 1=GND 2=FAN2_12V 3=FAN2_TACH_EXT 4=FAN2_PWM_EXT	9	D4
J521	1	PUMP 24V / 6W	клеммник 3,5	FS1.5-02-350-2601R	1 = + (PUMP_24V), 2 = - (PUMP_DRAIN)	9	A2
J601	1	PTC + / switched - (3.5 mm)	клеммник 3,5	FS1.5-02-350-2601R	1 = + (+24V_LOADS), 2 = - (HEATER_DRAIN)	9	A2
J711 J721 J731	3	LED +/- (return isolated)	клеммник 5,0	KF301-5.0-2P	1 = +, 2 = - (вход светильника)	9	A4 B4
J901	1	24V IN (KF301-5.0-2P)	клеммник 5,0	KF301-5.0-2P	1 = - (GND), 2 = + (+24V)	9	A1
L711	1	47u	тороид, стоя	DTMSS-27/0.047/15-V	—	9	A3
Q601	1	IRL2505	TO-220, стоя	IRL2505	1 = G, 2 = D, 3 = S; надпись к верху платы	9	A2
SW201	1	RESET	кнопка 6×6×10	6X6X10MM Tact Switch	—	9	C1
SW202	1	BOOT	кнопка 6×6×10	6X6X10MM Tact Switch	—	9	C1
BT301 (батарейка)	1	CR2032	батарейка 20 мм	CR2032	плюсом к плюсовому контакту держателя	10	—

F902: в держатель вставляется свой предохранитель 10 A (ATM mini) — после проверки платы, в закупку он не входит. Батарейку CR2032 тоже вставлять после проверки. Порядок: кнопки и гребёнка, разъёмы JST и КК, клеммники, F902, Q601, тороид L711 последним; BT301 — снизу.